DEVELOPER PORTFOLIO · 이태웅

이태웅 — 실전 웹·앱 프로덕트 포트폴리오

불편한 건 직접 만든다 — 12개의 실전 프로덕트와 졸업작품 모음

DEVELOPER STORY · 제가 일하는 방식

아이디어가 떠오르면 바로 실행 가능한 배포본으로 만듭니다.

- 애플 OS를 보고 '나만의 OS를 만들자' 하다가 URL·ZIP을 넣으면 앱으로 바꾸는 가상 OS를 만들었습니다.
- 야간 물류 알바를 뛰면서 관리자 관제 사이트를 시도하다가, 3D 피킹 체험과 고객 쇼핑몰까지 통째로 합친 WMS를 만들었습니다.
- 피시방/편의점 알바 경험으로 'DB 없는 로컬 환경이라도 야무지게 돌리자'며 아이폰 Koder 단일 파일 POS를 만들었습니다.
- '교회라는 걸 떠나서 어떤 분야든 사람들에게 진짜 도움 되는 걸 만들자'며 암송 앱과 스크립트 멀티노트를 연습 겸 만들었습니다.
- 스프링 프레임워크 + Oracle 18c 졸업작품 쇼핑몰부터 React+Vite, Flutter, Spring Boot, Go, Python까지 폭넓게 익혔습니다.

React+Vite | Flutter | Spring Boot | Spring Framework | Java | Go | Python | Oracle 18 | Firebase | Supabase

포트폴리오: https://tarrypotter.github.io/TWP/ | 깃허브: https://github.com/tarrypotter



12개 프로젝트

전부 라이브 가동 중

GitHub Pages & Firebase Hosting 실서버 배포 완료

현장 경험 코딩

실제 업무 메커니즘

물류 바코드, 야간수당 1.5배, 단일 파일 POS, 간트차트

졸작 & 풀스택

Spring + Oracle 18c

가상 의류 쇼핑몰 DB/게시판 구축 및 React/Go/Python

생활 속에서 불편한 건 이제 내가 직접 만듭니다

아이디어가 떠오르면 망설이지 않고 바로 실행 가능한 코드로 만듭니다.

01. '오, 이거 만들어보고 싶은데?' 하면 바로 만듭니다

- 머릿속에 떠오른 걸 생각에만 두지 않고, 퇴근 후나 주말에 바로 코드를 쳐서 실제로 돌아가는 결과물로 만듭니다.
- 가상 OS, 3D 물류 시뮬레이터, POS기, 열받게 하기, 축구 시뮬레이션 모두 그렇게 시작해서 끝까지 배포했습니다.
- 상상 속의 아이디어에 머무르지 않고, 실제로 동작하는 웹앱으로 만들어 직접 써보는 개발을 가장 좋아합니다.

02. 'DB 없는 로컬 환경이라도 야무지게 돌리자'

- 무조건 무거운 백엔드나 비싼 서버에 의존하기보다, 브라우저 자체 스토리지(IndexedDB, 로컬스토리지, 파일 파싱)를 써서 단일 파일이나 단일 호스팅으로도 단단하게 돌아가게 만듭니다.
- 서버 비용 0원으로 내 컴퓨터에서만 안전하게 돌아가는 로컬 퍼스트 구조를 선호합니다.

03. '어떤 분야든 사람들에게 진짜 도움 되는 걸 만들자'

- 성경 암송 앱, 큐티노트, 유튜브/음성파일 텍스트 변환 멀티노트 모두 '교회라는 것을 떠나서 어떤 분야라도 사람들에게 실질적으로 도움이 되는 쓸모 있는 소프트웨어를 만들자!'라는 생각으로 연습 겸 만들었습니다.
- 필요한 기술은 W3Schools와 공식 문서를 파고들며 빠르게 익혀 프로덕트에 적용합니다.

실전 프로젝트와 졸업작품으로 다져온 기술 스택

공식 문서와 W3Schools를 파고들며 직접 프로덕트에 적용해 온 기술들입니다.

프론트엔드 & 크로스플랫폼

React+Vite · Flutter · Dart · JS

- React + Vite 기반의 고속 모던 웹앱 개발
- Flutter (Web & Mobile) 기반 3D 캔버스 & 모바일 가상 조이스틱 터치
- HTML5, CSS3, Modern JS, Bootstrap 5 기반 단일 파일 임베디드 웹

백엔드 & 언어

Spring Boot · Spring · Java · Go · Python

- Spring Boot 및 Spring Framework 기반 RESTful 백엔드 구축
- Java 객체지향 설계, Maven 빌드 및 라이브러리 의존성 관리
- Go 언어, Python을 활용한 유틸리티 스크립트 및 데이터 처리 경험

데이터베이스 & BaaS

Oracle 18c · Firebase · Supabase · IndexedDB

- Oracle 18c RDBMS 기반 졸업작품 가상 쇼핑몰 DB 스키마 설계 및 연동
- Firebase (Hosting, Firestore 실시간 리스너, RTDB) 및 Supabase 활
- IndexedDB를 활용해 서버 없는 오프라인 가상 파일시스템 구축

개발 도구 & 학습 태도

Replit · GitHub · W3Schools 독학

- Replit, GitHub Pages, Firebase Hosting을 통한 고속 프로토타이핑 및 배포
- W3Schools, 공식 레퍼런스 문서를 바탕으로 모르는 기술을 스스로 파고드는 독학력
- 새로운 도구를 두려워하지 않고 프로덕트 필요에 맞춰 빠르게 습득

WMS Simulator (LF CENTER SIM) — 3D 물류센터 관제 시스템

원래는 야간 물류 알바 관리자 사이트였다가, 3D 체험과 쇼핑몰까지 통째로 합쳐서 완성했습니다.

만든 계기 (관리자 사이트에서 3D 쇼핑몰까지)

- 원래는 야간 물류 알바를 뛰면서 현장 관리자들이 쓰는 관제 사이트를 만들어보고 싶어서 시도했습니다.
- 그러다가 갑자기 '3D로 직접 바코드 찍고 돌아다니는 체험 모드랑, 고객들이 상품을 찾아보고 구매하는 판매 사이트까지 싹 다 연결해 버리자'는 생각이 들어서 3가지 모드를 통째로 합쳐서 만들었습니다.

어떻게 만들었나 (Flutter Web + Firestore 3-Way 연동)

- 모바일에서도 가상 조이스틱으로 걸어 다니며 바코드를 스캔할 수 있게 Flutter Web과 Dart로 3D 공간을 구성했습니다.
- 고객 모드에서 주문을 넣으면 현장 피킹 작업자에게 지시가 떨어지고, 관리자 관제탑에 실시간으로 집계되도록 Cloud Firestore 실시간 리스너로 3개 모드를 하나로 묶었습니다.

진짜 골치 아팠던 문제와 해결 (삽질기)

- [160명 AI 작업자 돌릴 때 화면이 뚝뚝 끊기던 문제]
  - 작업자 160명이 피킹, 잡담, 태업 상태를 매 프레임 연산하다 보니 브라우저 프레임이 30fps 밑으로 떨어졌습니다.
  - 화면에 보이는 가까운 작업자만 매 프레임 계산하고 먼 작업자는 1초에 한 번만 계산하도록 거리별 LOD를 적용해 60fps로 부드럽게 풀었습니다.
- [야간수당 1.5배 계산할 때 소수점 오차 나던 버그]
  - 밤 10시 전후 경계에서 분 단위로 계산할 때 부동소수점 오차가 생겨 급여가 틀어지는 버그가 있었습니다.
  - 출퇴근 시간을 초 단위 정수 배열로 쪼개고, 22시~06시 구간만 1.5배 정확히 가산하는 순수 함수를 짜서 1원도 안 틀리게(+2,148 코인) 해결했습니다.

결과 & 라이브 링크

- 고객 주문 모드, WMS 작업자 모드, 관리자 관제탑 모드 실시간 가동 중 / 하차장 CC3 화물차량(서울80바 7974) 무결성 체크판 완비
- 배포 링크: https://wms-program.web.app (브라우저에서 바로 체험 가능)

DevPortal OS — URL과 ZIP을 앱으로 변환하는 가상 OS

애플 OS를 보고 '나를 위한 OS'를 만들다가, 호스팅 하나로 다른 프로젝트까지 돌리려고 완성했습니다.

만든 계기 (애플 OS에서 호스팅 통합 앱 변환기로)

- 애플의 자체 OS를 보면서 '나를 위한 간단한 OS를 만들자' 생각해서 만들기 시작했습니다.
- 만들다 보니 '하나의 호스팅으로 다른 프로젝트들도 다 돌아가게 하면 좋겠다'는 생각이 들었고, 앱 변환 방법을 탐색하다가 URL과 ZIP을 넣으면 자동으로 웹앱으로 변환해 주는 가상 OS를 완성했습니다.

어떻게 만들었나 (JSZip + IndexedDB + Service Worker)

- 서버로 파일을 전송하지 않고 브라우저 메모리에서 바로 압축을 풀기 위해 JSZip을 사용했습니다.
- 설치된 웹앱 파일들을 IndexedDB에 저장하고, Service Worker 캐시를 물려서 오프라인에서도 혼자 돌아가게 만들었습니다.
- 실제 데스크톱처럼 창을 끌고 다니고, 크기를 조절하고, 최소화/최대화할 수 있는 창 관리자(WindowManager)를 바닐라 자바스크립트로 직접 구현했습니다.

진짜 골치 아팠던 문제와 해결 (삽질기)

- [ZIP 풀어서 띄웠더니 상대경로 CSS/JS 파일이 전부 404 뜨던 문제]
  - 압축 푼 index.html을 Blob URL로 띄웠더니 안쪽 상대경로 태그가 전부 404가 뜨며 화면이 깨졌습니다. Blob URL의 브라우저 격리 특성이 원인이었습니다.
  - 해결: JSZip 파일 트리를 전부 훑어서 내부 상대경로를 매핑하고, HTML 파서 단계에서 상대경로 태그를 메모리 상의 일대일 Blob URL로 직접 치환해 주는 가상 링크 파서를 짜서 해결했습니다.
- [창 여러 개 띄웠을 때 클릭한 창이 위로 안 올라오던 문제]
  - 윈도우 매니저에서 활성 창 z-index 스택을 관리하도록 리팩토링해서 실제 데스크톱 OS처럼 클릭할 때마다 맨 앞으로 올라오게 만들었습니다.

결과 & 라이브 링크

- 서버 통신 비용 0원으로 완벽히 돌아가는 가상 데스크톱 웹앱 / 다크모드, 앱 런처 독(Dock) 완비
- 배포 링크: https://devportal-os.web.app/

SERVIQ (스마트 POS) & Gag Hub (열받게 하기)

'오, 이런 거 만들어보고 싶은데?'에서 시작해 DB 없는 로컬이라도 야무지게 돌아가게 만들었습니다.

SERVIQ — 스마트 POS 매장 운영 시뮬레이터

— 아이폰 Koder 앱 환경에서 단일 파일로 돌아가는 오프라인 POS

- 만든 계기: '오, POS기 한번 만들어보고 싶은데?' 하며 떠오른 것을 만든 것입니다. 피시방, 편의점 알바 경험을 바탕으로 테이블 주문, 메뉴 옵션 추가, 분할 결제, 영수증 출력 흐름을 직접 구현했습니다.
- 단일 HTML 패키징: 'DB 없는 로컬 환경이라도 야무지게 만들자'는 생각으로, 아이폰 Koder 앱에서 외부 패키지 설치 없이 `index.html` 단일 파일 하나에 모든 CSS, JS를 내장했습니다. 파일 하나만 복사하면 오프라인에서도 즉시 돌아갑니다.
- 어떻게 풀었나: 파일 하나에 코드가 꼬이지 않도록 '상태 관리', '화면 렌더러', '버튼 이벤트'를 IIFE 모듈 함수로 깔끔하게 분리했습니다.
- 라이브 데모: https://tarrypotter.github.io/SERVIQ/

Gag Hub — 사람 열받게 만들기 인터랙티브 실험 100선

식 밖의 UX로 유쾌하게 사람 약 올리는 미니 웹앱

- 만든 계기: '오, 사람 일부러 열받게 만드는 인터랙션 만들어보고 싶은데?'라는 생각에서 출발했습니다.
- 구현 내용: 누르려고 하면 커서를 피해 도망가는 버튼, 반대로 작동하는 엘리베이터, 꺼지지 않는 함정 알람 등 100가지 기상천외한 인터랙션을 순수 자바스크립트로 구현했습니다.
- 모바일 터치 최적화: 스마트폰 터치 제스처에 특화된 바닐라 JS 이벤트 리스너로 프레임 지연 없이 작동합니다.
- 라이브 데모: https://tarrypotter.github.io/Gag-Hub/

NEXUS (가상 기업 ERP) & APVERSE (웹앱 모음 허브)

기업 전산 프로세스를 로컬로 돌리는 ERP와 웹앱들을 게시판 형태로 모아둔 허브입니다.

NEXUS — 가상 기업 통합 업무관리 시스템 (ERP) — 프로젝트 발주, 결재 승인, 간트 차트까지 돌아가는 로컬 ERP

- 만든 계기: 단순한 투두리스트를 넘어서 실제 회사에서 쓰는 프로젝트 발주, 팀원별 업무 할당, 결재 승인 대기열, 간트 차트를 연결해 보고 싶었습니다.
- 로컬 저장 & JSON 백업: 'DB 없는 로컬이라도 야무지게 돌리자'는 생각으로 브라우저 로컬에 저장하고 JSON 파일로 백업/복원할 수 있게 만들었습니다.
- 문제 해결: 간트 차트 그릴 때 날짜 계산이 꼬이고 마일스톤이 겹치던 문제를 순수 DOM 연산 최적화로 해결해 버벅임 없이 돌아가게 했습니다.
- 라이브 데모: https://tarrypotter.github.io/NEXUS/

APVERSE · WAH — 웹앱 갤러리 큐레이션 허브 — 만든 웹앱들을 게시판 형태로 한곳에 모아보고 바로 실행하는 허브

- 만든 계기: 비슷한 느낌으로 내가 만든 웹앱들을 게시판/카탈로그 형태로 모아놓은 사이트가 있으면 좋겠다고 생각해서 만들었습니다.
- 어떻게 풀었나: 공개 JSON 카탈로그와 IndexedDB를 연동해서 앱 목록을 관리하고, 인앱 iframe으로 외부 새 탭 없이 바로 써볼 수 있게 했습니다.
- 핵심 기능: 앱 추가/수정/삭제 관리자 UI, 카테고리 필터링, 즐겨찾기 보관.
- 라이브 데모: https://tarrypotter.github.io/WAH/

로컬 노트, 말씀 암송, QT & Life Multi Note (버전 2)

생활 속 불편한 건 직접 만들고, 어떤 분야든 사람들에게 진짜 도움 되는 걸 만들었습니다.

APP 01

로컬 노트 (Local Notes)

생활 속 불편은 이제 내가 직접 만든다

• 만든 계기: '실시간 생활 속에서 불편한 건 이제 내가 만들어보자' 생각해서 만들었습니다.

• 어떻게 풀었나: 클라우드 서비스에 개인 메모 올리기 찜찜하고 무거워서, 브라우저 IndexedDB만

• 핵심 기능: 무제한 폴더/하위폴더 트리, 실시간 고속 검색, JSON 원클릭 백업.

• 링크: https://tarrypotter.github.io/localnotes/

APP 02

말씀하루 · 60구절

어떤 분야라도 도움이 되는 프로젝트를 만들자

• 만든 계기: '교회라는 것을 떠나서 어떤 분야라도 사람들에게 실질적으로 도움이 되는 프로젝트를

• 어떻게 풀었나: 긴 문장을 쉽게 외울 수 있도록 빈칸 채우기, 단어 순서 맞추기 테스트 모드를 모바

• 링크: https://tarrypotter.github.io/BMA/

APP 03

QT & Life Multi Note (버전 2)

유튜브·음성파일 텍스트 변환 및 스크립트 멀티노트

• 만든 계기: 영상/오디오 들으면서 메모할 때 탭 와리가리하기 불편해서, '누구에게나 실질적 도움이 되는 도구

• 어떻게 풀었나: 유튜브 영상/오디오 + 텍스트 스크립트 + 메모장을 3분할로 모으고 타임스탬프 클릭 시 해당

• 링크: https://qt-life-sermon-20261109.web.app/

Football Simulator & Courtside Sports (스포츠 API 연동)

시뮬레이션 게임을 직접 만들고, 손으로 치지 않고 API를 연결해 데이터를 가져왔습니다.

Football Simulator — 축구단 육성 시뮬레이션 게임 선수 뽑기, 강화, 리그전 시뮬레이션 로직 구현

- 만든 계기: '이런 축구 육성 시뮬레이션 게임을 직접 만들어보고 싶다'는 생각에 만들어봤습니다.
- 어떻게 풀었나: 선수 카드 획득 및 확률 기반 뽑기 시스템, 선수 등급별 강화·진화·훈련 알고리즘, 포지션 시너지 계산 엔진을 Flutter와 Firebase로 구현했습니다.
- 대회 진행: 리그전 및 토너먼트 챔피언스 리그 경기 결과 시뮬레이션을 구현했습니다.
- 라이브 데모: https://soccerapp-f988b.web.app

Courtside Sports — 무료 퍼블릭 스포츠 API 연동 실험접 입력하지 않고 API를 연결해서 실시간으로 가져오자

- 만든 계기: 스포츠 데이터를 일일이 수동 입력하지 말고 'API를 연결해서 실시간으로 가져와서 만들어보자'라는 생각에 만들었습니다.
- 어떻게 풀었나: 유료 API는 나중에 연결해서 더 퀄리티 있게 만들 생각으로, 우선 무료 퍼블릭 REST API를 조합해 실시간 스코어보드와 경기 일정 파싱 대시보드를 완성했습니다.
- 핵심 기능: 네트워크 지연 대응 클라이언트 캐싱 및 반응형 모바일·웹 일체형 대시보드.
- 라이브 데모: https://courtside-sports-20261027.web.app/

가상 의류 쇼핑몰 — Spring Framework, Maven, Oracle 18c

게시판 CRUD, RDBMS 스키마 설계, 데이터 조회 성능을 고려한 List 방식 쇼핑몰을 구축했습니다.

졸업작품 개요 (Spring Framework + Oracle 18c 쇼핑몰)

- 프로젝트 목적: 전자상거래 쇼핑몰의 핵심인 상품 관리, 주문 처리, 회원 및 게시판 데이터 파이프라인을 엔터프라이즈 환경에서 검증
- 기술 스택: Spring Framework, Java, Maven, Oracle 18c Database, MyBatis, JSP/HTML5/CSS3

핵심 구현 내용 (게시판 DB 연동 & List 방식 최적화)

- [RDBMS 스키마 설계 & 게시판 연동]: 상품 카테고리, 주문 내역, 회원 정보, Q&A 및 리뷰 게시판의 데이터 무결성을 위해 Oracle 18c 정규화 테이블 모델링 및 시퀀스/트리거 적용.
- [List 방식 데이터 렌더링]: 대량의 상품 데이터를 효율적으로 조회할 수 있도록 페이지네이션과 List 방식 데이터 그리드 버전을 직접 구현하여 대규모 상품 목록에서도 가독성과 조회 성능을 확보.
- [Maven 의존성 관리]: Spring Framework 라이브러리와 오라클 JDBC 드라이버의 의존성을 Maven pom.xml로 체계적으로 관리.

배운 점 및 기술적 성장

- 전통적인 Spring MVC 구조와 관계형 데이터베이스(Oracle)의 트랜잭션 흐름을 몸으로 체득했습니다.
- 이후 혼자서 React+Vite, Flutter, Spring Boot, Firebase를 빠르게 배포할 수 있었던 밑바탕이 되었습니다.

12개 프로젝트 및 졸업작품 종합 일람표

직접 기획하고 끝까지 배포한 전체 프로젝트와 사양 일람입니다.

No.	프로젝트명	분야	기술 스택	만든 계기 및 핵심 기능	저장 방식	라이브 배포 링크
01	DevPortal OS	도구	HTML5, CSS3, JS, JSZip, IndexedDB	애플 OS 보고 나만의 OS 만들다 URL·ZIP 앱 변환 OS로 확장	IndexedDB · localStorage	Firebase / devportal-os.web.app
02	APPVERSE · WAH	도구	HTML5, CSS3, JS, JSON, IndexedDB	웹앱들을 게시판 형태로 한곳에 모아보고 바로 쓰는 허브	JSON 카탈로그 · IndexedDB	GitHub / tarrypotter.github.io/WAH
03	말씀하루 · 60구절	교육	HTML5, CSS3, JS, Bootstrap 5	누구에게나 도움 되게 만들자! 빈칸 채우기 암송 퀴즈 앱	JSON 데이터셋	GitHub / tarrypotter.github.io/BMA
04	QT 노트	라이프	HTML5, CSS3, JS, IndexedDB	묵상 내용 적으면 나눔 발표문으로 자동 변환해 주는 노트	IndexedDB · JSON 백업	GitHub / tarrypotter.github.io/QT
05	로컬 노트	생산성	HTML5, CSS3, JS, IndexedDB	생활 속 불편 직접 해결! 내 브라우저에만 저장되는 빠른 메모장	IndexedDB · JSON 백업	GitHub / tarrypotter.github.io/localnotes
06	NEXUS	업무시뮬	HTML5, CSS3, JS, 로컬저장, JSON	DB없는 로컬이라도 야무지게! 프로젝트·결재·간트차트 ERP	브라우저 로컬 · JSON 백업	GitHub / tarrypotter.github.io/NEXUS
07	Gag Hub	게임실험	HTML5, CSS3, Vanilla JavaScript	오 만들어보고 싶은데? 커서 도망 버튼 등 터치 장난 100종	무서버 독립 실행	GitHub / tarrypotter.github.io/Gag-Hub
08	SERVIQ	업무시뮬	HTML5, CSS3, JS, Bootstrap 5	아이폰 Koder에서 index.html 하나로 도는 매장 POS기	브라우저 로컬 · JSON 백업	GitHub / tarrypotter.github.io/SERVIQ
09	WMS Simulator	업무시뮬	Flutter Web, Dart, Firebase	야간물류 관리자 사이트 + 3D 피킹 + 쇼핑몰까지 통째로 연동	Cloud Firestore / Realtime	Firebase / wms-program.web.app
10	Football Simulator	게임실험	Flutter, Dart, Firebase	축구단 육성 시뮬 게임 만들어보고 싶어 뽑기/강화/리그 구현	Firebase Cloud	Firebase / soccerapp-f988b.web.app
11	Courtside Sports	게임실험	Flutter, Dart, Firebase	손으로 치지 말고 API 연결해서 가져오자! 무료 스포츠 API 연동	REST API · Firebase	Firebase / courtside-sports.web.app
12	QT & Life Multi Note	라이프	Spring Boot, Flutter, Firebase	유튜브/음성 텍스트 변환 스크립트 보며 필기하는 멀티노트 v2	Spring Boot · Firebase	Firebase / qt-life-sermon.web.app

✓ 졸업작품: Spring Framework + Maven + Oracle 18c 가상 의류 쇼핑몰 (게시판 DB 연동 & List 방식 구현)

CONTACT · 개발자 이태웅

궁금한 게 생기면 코드로 직접 파고드는 개발자입니다

팀에 합류해서도 빠르게 프로토타입을 뽑아내고, 현실의 문제를 해결하는 데 기여하겠습니다.

MY ATTITUDE 01

불편한 건 직접 만드는 추진력

— 생활 속의 불편함과 떠오른 아이디어를 주저 없이 코드로 완성

• 가상 OS, 3D WMS, 로컬 메모장, 오프라인 POS 등 머릿속에 떠오른 걸 실제로 돌아가는 배포본으로 만들어냈습니다.

MY ATTITUDE 02

DB 없는 로컬이라도 야무지게 돌리는 설계

— 외부 서버 없이 브라우저 Native Storage를 극한으로 활용

• JSZip, IndexedDB, Service Worker, 단일 HTML을 써서 서버 비용 0원으로 오프라인에서도 돌아가는 단단한 앱을 만듭니다.

MY ATTITUDE 03

폭넓은 스택과 끝없는 독학력

— React+Vite, Flutter, Spring Boot, Go, Python, W3Schools 독학

• Spring + Oracle 18c 졸업작품부터 최신 프론트엔드와 클라우드까지 공식 문서를 파고들며 빠르게 흡수합니다.

포트폴리오 웹사이트: https://tarrypotter.github.io/TWP/

깃허브: https://github.com/tarrypotter

개발자: 이태웅 (LEE TAE WOONG)

© 2026 TAEWOONG WORKS. 읽어주셔서 감사합니다.